

ملاحظة: ممنوع استخدام القلم الماسح ضع الخطاء بين قوسين و شطب عليه فقط (—)

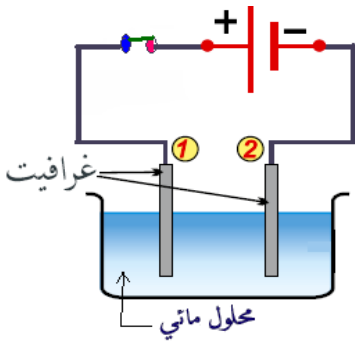
متوسطة : الهاشمي امحمد تينركوك الموسم الدراسي: 2023\2024 المدة: ساعة و نصف

اختبار الفصل الثاني في مادة الفيزياء للسنة الرابعة متوسط

الوضعية الأولى : (06 نقاط).



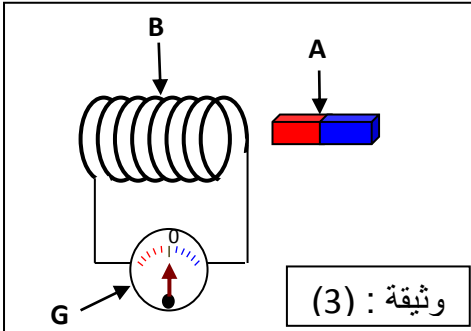
بغرض تحضير محلول كلور الزنك نضع كمية من مسحوق الزنك Zn في أنبوب اختبار ثم نسكب عليها كمية من محلول حمض كلور الماء $(H^+ + Cl^-)$.
فنلاحظ حدوث فوران و انطلاق غاز وتشكل محلول شاردي لكلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$.



- (1) سم الغاز المنطلق و اكتب صيغته الكيميائية ؟
- (2) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي بالصيغة الشاردية ثم وازنها.
- نضع المحلول الناتج من التجربة السابقة أي محلول كلور الزنك $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$ في وعاء للتحليل الكهربائي كما تبينه الوثيقة المقابلة ثم نغلق الدارة
- (3) سم المسربين 1 و 2. مع وصف ما يحدث بجوار كل مسرى .
- (4) أكتب المعادلة الإجمالية لهذا التحليل الكهربائي.

الوضعية الثانية : (06 نقاط).

أراد عمر و علي إنتاج تيار كهربائي و من أجل ذلك استعملوا الأدوات
و الوسائل الموضحة في الوثيقة (3)



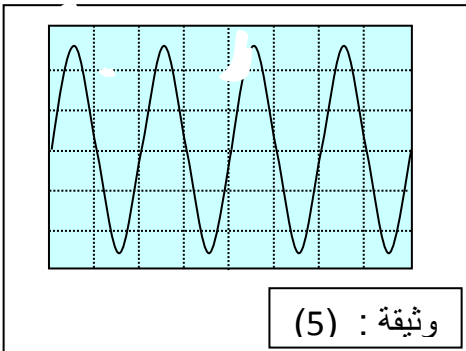
- (1) ما نوع التيار الذي تم إنتاجه ؟ و ما هو رمزه ؟
- (2) سم العناصر A, B, G.
- (3) أذكر جهازا درسته يعتمد في عمله على هذه الظاهرة.

❖ . نستبدل العنصر (G) براسم اهتزاز مهبطي، فيظهر على

شاشته المنحنى الموضح في الوثيقة 5 .

- (4) احسب كلا من التوتر الأعظمي (U_{max}) و دور التيار (T) إذا علمت أن الحساسية الأفقية هي: $(5ms/div)$ و الحساسية

العمودية هي: $(10V/div)$.



الوضعية الإدماجية : (08ن)

اشتكى الفلاح الى مهندس الفلاحة من ضعف المحاصيل الزراعية رغم أنه يتبع جميع الارشادات المقدمة من طرفهم ،
علما أنه يستعمل محلول كبريتات النحاس لمعالجة المنتوج الفلاحي بحيث:

يخلط الفلاح مسحوق كبريتات النحاس $(\text{CuSO}_4)_s$ مع الماء في دلو من الحديد بواسطة ساق بلاستيكية ليرشه على
الخضروات بواسطة مضخة ولكنه يواجه بعض المشاكل و هي:

➤ تغير لون المحلول المحضر في الدلو الى اللون الأخضر .

➤ ظهور طبقة حمراء فوق الجدار الداخلي للدلو.

➤ عدم فعالية المحلول المحضر و ضعف المحصول الفلاحي .

➤ انسداد المضخة نتيجة ترسب الكلس في أنابيب المضخة .

على ضوء ما درست في السنة الرابعة أجب على الأسئلة الآتية :



(1) فسر سبب ظهور اللون الأخضر للمحلول المحضر

(2) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحادث بالصيغة الإحصائية و المختصرة.



❖ لحل عملية الترسيب يستعمل الفلاح روح الملح $(\text{HCl})_{aq}$ لإزالة مادة
الكلس $(\text{CaCO}_3)_s$.

(3) أكتب معادلة التفاعل الكيميائي الحاصل بالصيغة الشاردية مع العلم أن

نواتج هذا التفاعل هي غاز يعكر ماء الجير والماء ومحلول شارد.

(4) قدم نصائح عند التعامل مع المواد الكيميائية حفاظا على سلامة الأشخاص.

